NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Recap CoDir — Avril 2026

Une extension Chrome qui audite l'accessibilité et l'écoconception.

Le seul outil sur le marché français qui combine **RGAA 4.1** et **RGESN 2024** dans une même interface, avec crawl multi-pages et confidentialité 100 % locale.

106	24	100 %
critères RGAA couverts	règles RGESN automatisées	local, zéro télémétrie

Document interne
Préparation présentation comité de direction

William Laime
17 avril 2026

1 L'extension en 30 secondes

Extension Chrome Manifest V3 avec Side Panel qui audite un site web sur deux axes complémentaires : la conformité RGAA 4.1 WCAG 2.1 A/AA et l'écoconception RGESN 2024.

106	91	24	1 → N
critères RGAA sur 13 thématiques	checks automatiques	règles RGESN / 9 thématiques	pages auditables (crawl sitemap)

L'extension découvre les URLs du site via `sitemap.xml` + liens internes, puis orchestre un **pool de workers parallèles** (1 à 8 onglets simultanés, limite 5/10/25/50 ou illimitée). Les résultats sont filtrables par statut et thématique, triables selon trois vues (thématique / règle / page), exportables en **CSV** et **PDF**, et sauvegardables localement avec un système de **jump-to-element** qui surligne l'élément fautif directement sur la page auditée.

Architecture technique

`manifest.json`	MV3, permissions `activeTab`, `scripting`, `sidePanel`, `storage`, `unlimitedStorage`
`audit.js`	1 430 lignes — moteur d'audit vanilla JS, 0 dépendance
`sidepanel.js`	1 450 lignes — UI, orchestration crawl, exports CSV / PDF
`background.js`	Service worker minimal (436 B)
`highlight.js`	Surlignage visuel temporaire sur la page auditée
`tests/*.spec.js`	Tests E2E Playwright (audit-engine, sidepanel-ui, eco-details)

2 Ce que fait le moteur d'audit

2.1 Accessibilité — RGAA 4.1 (106 critères, 13 thématiques)

THÈME RGAA	CRITÈRES	AUTO	MANUEL	CE QUI EST RÉELLEMENT TESTÉ
1 — Images	9	7	2	`alt` manquant/vide, alt générique (regex), captcha, `<figure>` / `<figcaption>`

THÈME RGAA	CRITÈRES	AUTO	MANUEL	CE QUI EST RÉELLEMENT TESTÉ
2 — Cadres	2	2	0	`<iframe>` sans `title` pertinent
3 — Couleurs	3	1	2	Calcul précis de contraste WCAG 2.0 — luminance sRGB, alpha-blending, remontée des fonds
4 — Multimédia	8	6	2	Présence `<track>`, détection transcription par regex
5 — Tableaux	8	5	3	`<caption>`, `<th>`, `scope`, `headers`, `role=presentation`
6 — Liens	2	2	0	Algorithme WAI-ARIA 1.2 complet + détection textes génériques FR/EN
7 — Scripts	6	2	4	`onclick` sur non-natifs sans `tabindex`, détection `aria-live`
8 — Obligatoires	10	7	3	DOCTYPE, `lang` (regex BCP 47), `<title>`, `id` dupliqués
9 — Structuration	5	4	1	Hiérarchie Hx, landmarks, pseudo-listes, `<blockquote>`
10 — Présentation	8	3	5	Viewport zoomable, `:focus{outline:none}` par parsing CSS
11 — Formulaires	13	8	5	`<label>` / `for`, `<fieldset>` / `<legend>`, `autocomplete`
12 — Navigation	4	2	2	`<nav>`, `[role=search]`, liens « plan du site »
13 — Consultation	13	9	4	`meta refresh`, `target=_blank`, extensions fichiers, `<marquee>`

Techniques employées

Sélecteurs DOM, regex, calculs math (contraste WCAG 2.0), parsing `document.styleSheets`. **Zéro dépendance externe** — pas d'axe-core, pas de Lighthouse embarqué. Les 52 critères marqués manuels sont prévus ainsi par le RGAA lui-même.

2.2 Écoconception — RGESN 2024 (24 règles, 9 thématiques)

THÉMATIQUE	RÈGLES AUTO	MÉTRIQUES (SEUIL CRITIQUE / MAJEUR)
Stratégie	2	localStorage >512 Ko / >102 Ko · domaines tiers >10 / >5
Spécifications	1	`meta viewport` absent · `user-scalable=no`
Architecture	1	Requêtes HTTP >80 / >40
UX	1	Vidéos autoplay non-muted / muted

THÉMATIQUE	RÈGLES AUTO	MÉTRIQUES (SEUIL CRITIQUE / MAJEUR)
Contenus	4	Poids page >2 Mo / >1 Mo · JPEG-PNG >30 % · images oversized · preload vidéo
Frontend	7	JS >512 Ko · CSS >205 Ko · fonts >6 · DOM >1500 nœuds · lazy-load · dimensions images · scripts bloquants
Backend	1	TTFB >1,5 s / >600 ms
Hébergement	2	Compression texte · ratio cache
Algorithmie	1	Manuel (NT)

Source brute : Performance API native (`getEntriesByType('resource'|'navigation')`) — aucun fetch réseau supplémentaire.

2.3 Scoring

Score Tanaguru-like : `C / (C + NC) × 100`, NA et NT exclus. Seuils d'affichage : ≥ 75 vert, 50–74 orange, < 50 rouge. Agrégation multi-pages : **pire statut par règle** (NC > NT > C > NA) — cohérent avec l'approche d'un référentiel officiel.

3 Stockage des audits — transparence données

Où ?

`chrome.storage.local` API native Chrome, clé `nrSavedAudits`. Migration automatique depuis l'ancien `localStorage`. Permission `unlimitedStorage` pour ne pas buter sur le quota 5 Mo par défaut.

Quoi ?

`id`	identifiant unique + timestamp
`name, date, hostname`	métadonnées ISO 8601
`mode, scope, pageLimit`	paramètres d'audit
`pagesResults`	résultats allégés — samples limités à 3, outerHTML tronqués
`auditedCount, failedUrls`	statistiques de crawl

Ce qu'il faut savoir pour le CoDir

- **100 % local** — aucune donnée ne quitte le navigateur de l'utilisateur.
- Pas de cloud, pas d'API tierce, **pas de télémétrie**.
- Un utilisateur = un silo — pas de partage entre navigateurs / machines.
- Export CSV / PDF (génération côté client) = seule voie pour partager un audit.

Point d'attention RGPD

Le DOM capturé dans les samples peut contenir des données sensibles si on audite des pages internes authentifiées. À clarifier dans la politique d'usage interne.

4 Points forts à défendre

Différenciants majeurs

1. **Seul outil du marché à combiner RGAA + RGESN** dans une même interface. Les concurrents traitent l'un OU l'autre.
2. **Référentiel français natif** — pas une traduction approximative de WCAG, mais la terminologie RGAA 4.1 directement exploitable pour la déclaration d'accessibilité légale.
3. **Crawl multi-pages intégré** — Lighthouse et axe DevTools fonctionnent 1 page à la fois, nous scannons N pages en parallèle avec découverte automatique.
4. **Calcul de contraste WCAG 2.0 propre** — luminance sRGB, alpha-blending, remontée de la chaîne des fonds. Au niveau d'axe-core.
5. **Algorithme WAI-ARIA 1.2 complet** pour le nom accessible (`aria-labelledby` , `aria-label` , `<label for>` , `alt` , `title` , contenu récursif).
6. **Confidentialité by design** — 100 % local, argument fort en contexte bancaire / santé / secteur public.
7. **UX moderne** — Side Panel MV3, jump-to-element, export PDF/CSV, historique des audits.
8. **Manifest V3** — pérennité assurée (MV2 sera désactivé par Chrome).

5 Points à assumer en transparence

Qualité du code

Dette technique identifiée

- **Monolithes** — `audit.js` (1 430 lignes) et `sidepanel.js` (1 450 lignes) non modularisés → testabilité unitaire limitée.
- **Pas de CI/CD** — aucun workflow GitHub Actions, aucune validation automatique.
- **Commits peu explicites** (« suite », « à continuer ») — traçabilité limitée.
- **Aucun tag de version**, pas de CHANGELOG.

Couverture fonctionnelle

Limites intrinsèques à assumer

- **Pas de tests clavier ni interaction réelle** — limite commune à tous les outils statiques (axe, Lighthouse, Wave incluses).
- **SPA partiellement couvertes** — état au chargement capturé, pas post-interaction (modales, changements de route).
- **Heuristiques regex** sur quelques critères (alt générique, transcription, captcha) → faux positifs possibles.
- **Dark mode CSS** (`prefers-color-scheme`) non couvert pour le contraste.
- **52 critères RGAA manuels** — assumé par le référentiel. Aucun outil automatique ne couvre 100 %.

Écoconception — honnêteté scientifique

Périmètre RGESN

- **Pas de calcul d'empreinte carbone** (contrairement à Website Carbon, Ecoindex). On mesure des indicateurs techniques, pas des grammes de CO_2.
- **Seuils fixes** — les valeurs (2 Mo, 1500 nœuds) viennent des bonnes pratiques RGESN mais ne tiennent pas compte du contexte applicatif.
- **Visite 1 vs visite N** — poids mesuré sans cache, donc on mesure le pire cas et non la moyenne utilisateur.

Roadmap naturelle à évoquer

1. Modularisation du moteur en plugins de règles testables unitairement.
2. CI GitHub Actions + couverture de code Istanbul.
3. Rapports comparatifs entre audits (*delta avant / après*).
4. Partage d'audits via lien ou export JSON (aujourd'hui silo par navigateur).
5. Intégration optionnelle d'un calcul CO_2 (Sustainable Web Design formula).
6. Mode audit authentifié / connecté pour pages internes.

6 Comparaison avec l'écosystème

6.1 Face à Lighthouse (Google, intégré Chrome DevTools)

CRITÈRE	NUMÉRIQUE RESPONSABLE	LIGHTHOUSE
Accessibilité	**106 critères RGAA 4.1**	~40 checks axe-core
Écoconception	**24 règles RGESN 2024**	Aucune
Perf / Web Vitals	Non (volontaire)	Oui, complet (LCP, CLS, INP, TBT)
SEO / Best Practices	Non	Oui
Crawl multi-pages	**Oui, natif**	Non (1 page)
Référentiel français	**Oui, natif**	Non

Angle CoDir : complémentaire, pas concurrent. Lighthouse parle au dev (Web Vitals), nous parlons au RSE / DPO / responsable accessibilité (conformité légale).

6.2 Face à Tanaguru / Asqatasun

CRITÈRE	NUMÉRIQUE RESPONSABLE	TANAGURU ENGINE
Référentiel	RGAA 4.1 + RGESN	RGAA 4.1 (référence marché)
Formule de score	**Tanaguru-like**	Tanaguru officiel
Déploiement	**Extension Chrome (1 clic)**	Serveur Java à héberger, CLI
Profondeur technique	91 critères auto	~200 tests internes, + fin
Public cible	Utilisateur métier	Auditeur / DSI technique

Angle CoDir : Tanaguru reste la référence française profonde. Nous misons sur la simplicité d'usage et l'ajout de l'écoconception. On ne prétend pas remplacer un audit Tanaguru officiel pour une déclaration légale.

6.3 Face à axe DevTools / Accessibility Insights

CRITÈRE	NUMÉRIQUE RESPONSABLE	AXE DEVTOOLS
Terminologie	RGAA 4.1 français	WCAG 2.1 anglais
Moteur	Custom vanilla JS, 0 dépendance	axe-core (standard de facto)
Faux positifs	Heuristiques maison	Très faible (communauté active)
Écoconception	**Oui**	Non

Angle CoDir : axe-core est la référence mondiale. On se différencie par la terminologie RGAA et le bundling RGESN. *Piste à creuser :* adosser notre moteur à axe-core en interne pour réduire les faux

positifs, et garder notre couche RGAA/RGESN par-dessus.

6.4 Face aux outils d'écoconception spécialisés

OUTIL	CE QU'IL FAIT	CE QU'IL NE FAIT PAS
Ecoindex (GreenIT)	Score A–G, estimation eau / CO_2 / GES	Pas d'accessibilité, RGESN non détaillé
Website Carbon	gCO_2 / visite, hébergement vert	Pas d'analyse technique
GreenFrame	Mesure réelle labo (CPU, GPU, réseau)	Complexe à mettre en œuvre
Checklist DINUM	79 critères RGESN officiels	Pas d'outil automatique
Nous	24 règles RGESN + 106 RGAA dans Chrome	Pas de calcul CO_2 chiffré

Angle CoDir : l'écosystème RGESN officiel n'a **pas d'outil d'audit automatique** à ce jour (seulement une grille Excel). Choix pragmatique : couvrir les critères techniquement mesurables côté frontend/réseau. Les critères « Stratégie », « Spécifications » et « Algorithmie » restent majoritairement humains — c'est normal.

7 Positionnement stratégique

Messages clés pour le CoDir

1. **Outil sans équivalent direct** — extension légère qui combine RGAA + RGESN sur le marché français.
2. **Complémentaire** aux outils existants, pas substitut. On facilite l'entrée de gamme : sensibilisation, pré-audit, suivi dans le temps.
3. **Confidentialité native** 100 % local — argument fort en contexte bancaire, santé, secteur public.
4. **Alignement obligations légales** RGAA REEN — loi du 11 février 2005 / article 47 pour le secteur public et grandes entreprises ; loi REEN 2021 en montée en charge.
5. **Clarification attendue du CoDir** — positionnement (outil interne ? produit diffusable ? open source ?). Cela détermine la roadmap : CI/CD, modularisation, support utilisateurs.

Préparation de la présentation — 5 actions concrètes

1. Lancer l'extension sur le site corporate, exporter le PDF → **visuel parlant**.
2. Lancer Lighthouse sur le même site → montrer la **complémentarité**, pas le chevauchement.
3. Préparer 2–3 slides chiffrées : *« X critères RGAA couverts », « Y Mo détectés », « Z % conformité »*.
4. Anticiper la question RGPD → réponse **stockage local + roadmap export/partage**.
5. Anticiper la question roadmap/budget → **3 chantiers** : modularisation + CI/CD + calcul CO_2.